

Triple Peaks

Արևելյան Կորդիերան լեռնաշղթա է Անդերում, որը տարածվում է Բոլիվիայի տարածքով: Այն բաղկացած է N լեռնագագաթների հաջորդականությունից, որոնք համարակալված են 0 -ից մինչև $N - 1$: i գագաթի **բարձրությունը** ($0 \leq i < N$) $H[i]$ է, որը 1 -ից մինչև $N - 1$ միջակայքում գտնվող ամբողջ թիվ է:

Ցանկացած երկու i և j գագաթների համար, որտեղ $0 \leq i < j < N$, դրանց միջև **հեռավորությունը** սահմանվում է որպես $d(i, j) = j - i$:

Հին Ինկերի լեգենդների համաձայն՝ գագաթների եռյակը **առասպելական** է, եթե այն ունի հետևյալ հատկությունը. Երեք գագաթների բարձրությունները **համընկնում** են նրանց զույգ առ զույգ հեռավորությունների հետ:

Ֆորմալ առումով, (i, j, k) ինդեքսների եռյակը առասպելական է, եթե

- $0 \leq i < j < k < N$, և
- $(H[i], H[j], H[k])$ բարձրությունները համապատասխանում են $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ զույգ առ զույգ հեռավորություններին, ընդ որում հերթականությունը կարևոր չէ: Օրինակ, $0, 1, 2$ ինդեքսների համար զույգ առ զույգ հեռավորությունները այսպիսին են $(1, 2, 1)$, հետևաբար $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$ և $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ բարձրությունները համապատասխանում են նրանց, իսկ $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ բարձրությունները չեն համապատասխանում նրանց:

Այս խնդիրը բաղկացած է երկու մասից, յուրաքանչյուր ենթախնդիր կապված է կամ **I մասի**, կամ **II մասի** հետ: Դուք կարող եք լուծել ենթախնդիրները ցանկացած հերթականությամբ: Մասնավորապես, դուք **պարտավոր չեք** լրացնել I մասը ամբողջությամբ՝ նախքան II մասը փորձելը:

Մաս I

Տրված է լեռնաշղթայի նկարագրությունը, ձեր խնդիրն է հաշվել առասպելական եռյակների քանակը:

Իրականացման մանրամասներ

Դուք պետք է իրականացնեք հետևյալ ֆունկցիան.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : N երկարության զանգված, որը ներկայացնում է զագաթների բարձրությունները:
- Այս ֆունկցիան կանչվում է ճիշտ մեկ անգամ յուրաքանչյուր թեստի համար:

Ֆունկցիան պետք է վերադարձնի մի T ամբողջ թիվ՝ լեռնաշղթայի համար առասպելական եռյակների քանակը:

Սահմանափակումներ

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ յուրաքանչյուր i համար, որտեղ $0 \leq i < N$.

Ենթախնդիրներ

I մասից կարող եք հավաքել առավելագույնը 70 միավոր:

Ենթախնդիր	Միավոր	Լրացուցիչ սահմանափակումներ
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ յուրաքանչյուր i համար, որտեղ $0 \leq i < N$:
3	10	$N \leq 2000$
4	11	Բարձրությունները չնվազման կարգով են, այսինքն, $H[i - 1] \leq H[i]$ յուրաքանչյուր i համար, որտեղ $1 \leq i < N$:
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Լրացուցիչ սահմանափակումներ չկան

Օրինակ

Դիտարկենք հետևյալ կանչը.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

Այստեղ կա 3 առասպելական եռանկյուն.

- $(i, j, k) = (1, 3, 4)$ դեպքում, $(1, 3, 2)$ բարձրությունները համապատասխանում են $(2, 3, 1)$ զույգ առ զույգ հեռավորություններին:
- $(i, j, k) = (2, 3, 6)$ դեպքում, $(4, 3, 1)$ բարձրությունները համապատասխանում են $(1, 4, 3)$ զույգ առ զույգ հեռավորություններին:

- $(i, j, k) = (3, 4, 6)$ դեպքում, $(3, 2, 1)$ բարձրությունները համապատասխանում են $(1, 3, 2)$ զույգ առ զույգ հեռավորություններին:

Հետևաբար, ֆունկցիան պետք է վերադարձնի 3 :

Նկատի ունեցեք, որ $(0, 2, 4)$ ինդեքսները չեն կազմում առասպելական եռյակ, քանի որ $(4, 4, 2)$ բարձրությունները չեն համապատասխանում $(2, 4, 2)$ զույգ առ զույգ հեռավորություններին:

Մաս II

Ձեր առաջադրանքն է կառուցել լեռնաշղթաներ բազմաթիվ առասպելական եռյակներով: Այս մասը բաղկացած է 6 **output-only** ենթախնդիրներից՝ **մասնակի միավորներով**:

Յուրաքանչյուր ենթախնդրում ձեզ տրվում են երկու դրական ամբողջ թվեր M և K , և դուք պետք է կառուցեք լեռնաշղթա՝ **առավելագույնը** M գագաթներով: Եթե ձեր լուծումը պարունակում է **առնվազն** K առասպելական եռյակներ, դուք կստանաք այս ենթաառաջադրանքի ամբողջական միավորը: Հակառակ դեպքում, ձեր միավորը համեմատական կլինի ձեր լուծման մեջ պարունակվող առասպելական եռյակների քանակին:

Նկատի ունեցեք, որ ձեր լուծումը պետք է ներառի վավեր լեռնաշղթա: Մասնավորապես, ենթադրենք, որ ձեր լուծումն ունի N գագաթնակետեր (N պետք է բավարարի $3 \leq N \leq M$ -ը): Բացի այդ, i գագաթի բարձրությունը ($0 \leq i < N$), որը նշանակվում է $H[i]$ ով, պետք է լինի 1-ից մինչև $N - 1$ ներառյալ ամբողջ թիվ:

Իրականացման մանրամասներ

Ձեր լուծումը ներկայացնելու երկու եղանակ կա, և դուք կարող եք օգտագործել դրանցից ցանկացածը յուրաքանչյուր ենթախնդրի համար՝

- **Ելքային ֆայլ**
- **Ֆունկցիայի կանչ**

Ելքային ֆայլ եղանակով դուք պետք է ստեղծեք և ուղարկեք հետևյալ ձևաչափի տեքստային ֆայլ.

```
N
H[0]  H[1]  ...  H[N-1]
```

Ֆունկցիայի կանչ եղանակով դուք պետք է իրականացնեք հետևյալ ֆունկցիան.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M . գագաթների մաքսիմալ քանակը:
- K . առասպելական եռանկյունների պահանջվող քանակը:
- Այս ֆունկցիան կանչվում է ճիշտ մեկ անգամ յուրաքանչյուր թեստի համար:

Այս ֆունկցիան պետք է վերադարձնի գագաթների բարձրությունները ներկայացնող H վեկտոր, որի երկարությունը պետք է լինի առավելագույնը N :

Ենթախնդիրներ և գնահատում

II մասից կարող եք ունենալ առավելագույնը 30 միավոր: Յուրաքանչյուր ենթախնդրի համար M -ի և K -ի արժեքները ֆիքսված են և տրված են հետևյալ աղյուսակում.

Ենթախնդիր	Միավոր	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Յուրաքանչյուր ենթախնդրի համար, եթե ձեր լուծումը չի կառուցում պայմաններին բավարարող լեռնաշղթա, ձեր միավորը կլինի 0 (CMS-ում կարձանագրվի `Output isn't correct`):

Հակառակ դեպքում, դիցուք T -ն ձեր լուծման մեջ առասպելական եռյակների քանակն է: Այդ դեպքում տվյալ ենթախնդրի համար ձեր միավորը կլինի.

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Գրեյդերի նմուշ

I և II մասերը օգտագործում են նույն նմուշային գրեյդերի ծրագիրը, որտեղ երկու մասերի միջև տարբերությունը որոշվում է մուտքային տվյալների առաջին տողով:

I մասի համար մուտքային տվյալների ձևաչափը.

1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]

I մասի համար ելքային տվյալների ձևաչափը.

T

II մասի համար մուտքային տվյալների ձևաչափը.

2
M K
I

II մասի համար ելքային տվյալների ձևաչափը.

N
H[0] H[1] ... H[N-1]

Նկատի ունեցեք, որ նմուշային գրեյդերի արդյունքը համապատասխանում է II մասում ներկայացված ելքային ֆայլի համար պահանջվող ձևաչափին: